

Modélisation avec UML

UAC – 2024-2025 – Dr Ing. Houndji V. Ratheil

Sujet : Diagramme de classes

Justification : Comprendre le rôle, la syntaxe et la sémantique des diagrammes de classes

1. Objectifs

1.1. Objectif général

Le but de cet apprentissage est de faire comprendre aux apprenants le rôle, la syntaxe et la sémantique des diagrammes de classes.

1.2. Objectifs spécifiques

A la fin de cet apprentissage, l'apprenant sera capable de :

- reconnaître un diagramme de classes;
- interpréter un diagramme de classes grâce aux différents éléments syntaxiques;
- réaliser un diagramme de classes correcte à partir d'un contexte.

2. Méthodologie

2.1. Travail individuel (à faire avant le début de la séance, avec clarté): Après lecture des documents, répondre aux questions suivantes :

1. Qu'est-ce qu'une classe ? un attribut ? une opération ?
Comment les représente t'on (expliquer chaque détail) ?
2. Qu'est-ce qu'un diagramme de classes ? A quoi sert-il ?
3. Quelles sont les relations possibles entre classes ? Expliquer et représenter chacune.
4. Qu'est-ce qu'une instance de classe ? Qu'est-ce qu'un objet ?
5. Qu'est-ce qu'une association réflexive ? association navigable ? classe association ? association n-aire ?
6. Expliquer les multiplicités d'une association.
7. Qu'est ce que l'encapsulation ? Quelles sont les différents niveaux de visibilité possibles ?
8. Expliquer le diagramme de la page 2 du document 2_Classes_ObjectsDiagram.pdf ?

- 2.2. Travail de groupe (20 minutes): Faire la synthèse des travaux individuels et retenir les réponses du groupe.
- 2.3. Travail de synthèse en plénière sous la modération de l'enseignant (30 minutes)

TD - à faire avant le début de la séance, avec clarté

Pour chaque relation ci-dessous, indiquer s'il s'agit d'une généralisation, d'une agrégation, ou d'une association.

Représenter la relation correspondante.

- a) Une transaction boursière est un achat ou une vente.*
- b) Un ordinateur contient un ou plusieurs systèmes d'exploitation.*
- c) Un chanteur et un peintre sont des artistes.*
- d) Les modems et les claviers sont des périphériques d'entrées/sorties.*
- e) Une personne utilise un langage de programmation dans un projet.*
- f) Un pays a une capitale.*